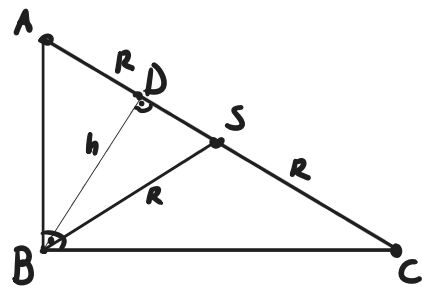


Zadanie z15 (tn) W trójkącie prostokątnym długości wysokości i środkowej poprowadzonych z wierzchołka kąta prostego oraz długość przeciwprostokątnej tworzą ciąg geometryczny, którego iloczyn wyrazów jest równy 8. Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Środek przeciwprostokątnej jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, więc długość środkowej jest równa promieniowi tego okręgu.

2) Korzystamy z informacji o ciągu geometrycznym i wyznaczamy wysokość w zależności od promienia:

Wyrazy ciągu geometrycznego z treści zadania oznaczyliśmy w tej chwili jako $h, R, 2R$.

To pozwala wyznaczyć iloraz tego ciągu:

$$q = \frac{a_3}{a_2} = \frac{2R}{R} = 2$$

W związku z tym:

$$q = \frac{a_1}{a_n} = \frac{R}{h} = 2 \rightarrow h = \frac{1}{2}R$$

$$\text{Odp. } r = \sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}} - 2.$$

3) Wyznaczamy promień z iloczynu wyrazów ciągu:

$$\frac{1}{2}R \cdot R \cdot 2R = 8$$

$$R^3 = 8 \rightarrow R = 2 \wedge \frac{1}{2}R = 1, 2R = 4$$

4) Wyznaczamy wszystkie boki trójkąta przy użyciu tw. Pitagorasa:

w $\triangle SDB$:

$$|SD|^2 + 1^2 = 2^2 \rightarrow |SD| = \sqrt{3}$$

$$|AD| = |AS| - |SD| = 2 - \sqrt{3}$$

w $\triangle ABD$:

$$(2 - \sqrt{3})^2 + 1^2 = |AB|^2$$

$$8 - 4\sqrt{3} = |AB|^2 / \sqrt{}$$

$$|AB| = \sqrt{8 - 4\sqrt{3}}, |AB| > 0$$

$$|AB| = 2\sqrt{2 - \sqrt{3}}$$

w $\triangle BCD$:

$$(2 + \sqrt{3})^2 + 1^2 = |BC|^2$$

$$8 + 4\sqrt{3} = |BC|^2 / \sqrt{}$$

$$|BC| = \sqrt{8 + 4\sqrt{3}} = 2\sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

5) Wstawiamy boki do wzoru na promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny:

$$r = \frac{|AB| + |BC| - |AC|}{2} = \frac{2\sqrt{2-\sqrt{3}} + 2\sqrt{2+\sqrt{3}} - 4}{2} = \sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}} - 2$$

UWAGA: podana w pliku PDF odpowiedź również jest prawidłowa, to to samo, jednak aby uzyskać tamten wynik trzeba zadanie rozwiązać mniej standardową drogą, od pewnego momentu.